

DS n°1 : Fiche de calculs

Durée : 60 minutes, calculatrices et documents interdits

Nom et prénom :

Note :

Porter directement les réponses sur la feuille, sans justification.

Trigonométrie

Compléter les formules trigonométriques suivantes où x et y sont des réels :

$$\cos(x - y) =$$

(1)

$$\sin(x + y) =$$

(2)

$$\sin x \sin y =$$

(3)

$$\sin x + \sin y =$$

(4)

Dans la suite de cette partie, on suppose $\cos x \neq 0$ et $\cos(2x) \neq 0$. Exprimer en fonction de $\tan x$:

$$\cos 2x =$$

(5)

On suppose maintenant que $\tan(x)$ et $\tan(3x)$ sont définies. Exprimer $\tan(3x)$ en fonction de $\tan x$, en simplifiant au maximum l'expression :

$$\tan(3x) =$$

(6)

Donner l'ensemble des solutions de l'inéquation $\cos(4x) + 1 \geq \sqrt{3} \sin(4x)$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

(7)

Nombres complexes

Mettre sous forme algébrique les nombres suivants.

$\frac{1-2i}{-2-3i} =$	
------------------------	--

(8)

$$(-1 + i)^{13} =$$

(9)

Soit $z = 2e^{i8\pi/7} - (\sqrt{3} + i)$. Alors :

$|z| =$

(10)

$$\arg(z) =$$

(11)

Fonctions usuelles

Déterminer les limites suivantes.

$$\frac{1 - 5n \ln(n) + 3n^2}{2n^2 + 1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty}$$

(12)

$$\frac{e^{-n} - 3\sqrt{n} + n^2}{e^{2n} - n + \ln(n^e)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty}$$

(13)

Calculer les dérivées des expressions suivantes.

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{7}{x^6} + \tan x \right) =$$

(14)

$$\frac{d}{dx} \left(\sqrt{1 + \exp(x^2 + 1)} \right) =$$

(15)

$$\frac{d}{dx} \left[\ln \left(\cos \left(\frac{1}{x^3 + 1} \right) \right) \right] =$$

(16)

Soit $f : x \mapsto \frac{x}{|x|+1}$

Son ensemble de définition est :

(17)

Son ensemble de dérivabilité D est $D =$

(18)

— FIN —